関数の基礎の基礎　代入マスター

ルール1　負の数は，かっこをつけて代入する

$y=-2x$ に $x=-3$ を代入すると

$y=-2\times(-3)=6$　　× $y=-2-3$ としないこと！

ルール2　「$-x$」は「$-1\times x$」と考える

$y=-x+2$ に $x=-3$ を代入すると

$y=-(-3)+2=3+2=5$　　× $y=-3+2$ としないこと！

ルール3　分数もかっこをつけて代入する

$y=6x-1$ に $x=\dfrac{1}{2}$ を代入すると　$y=6\times\dfrac{1}{2}-1=3-1=2$

代入の手順はいつも同じ

① 分かっている値を代入する　→　② 残った1文字の方程式を解く

ちがうのは「求める文字がどこにいるか」だけ。

A　求める文字が1人でいる　→　右辺を計算すれば終わり

例）$y=3x+1$，$x=2$ のとき　$y=3\times2+1$　→　$y=7$

B　求める文字（x）が式の中にいる　→　移項して取り出す

例）$y=3x+1$，$y=10$ のとき　$10=3x+1$，$3x=9$　→　$x=3$

C　求める文字が a や b　→　x と y の **両方** を代入し，同じように取り出す

例）$y=ax$ が点 $(2,\,6)$ を通る　→　$6=a\times2$　→　$a=3$

★ 解く前に「分かっている文字」と「求める文字」を確認しよう。

いちばん大事なこと

点 $(p,\,q)$ がグラフ上にある　⇔　$x=p$，$y=q$ を式に代入すると等式が成り立つ

例）$y=2x-1$ 上に点 $(3,\,5)$ はある？　→　$2\times3-1=5$　成り立つので **ある**

点 $(1,\,4)$ はある？　→　$2\times1-1=1\neq4$　なので **ない**

（このページは白紙です。めくらずに，1ページ目の解説を見ながら次の紙を解きましょう）

関数の基礎の基礎　代入マスター

組　番　名前 _____

1 次の式の値を求めなさい。（ルール1〜3）

【$x=-6$ のとき】

(1)　$2x+15$

(2)　$-4x$

(3)　$-x+1$

(4)　$5x+32$

【$x=\dfrac{1}{3}$ のとき】

(5)　$9x-4$

(6)　$-6x+5$

2 次の問いに答えなさい。（代入 → 方程式　A：求める文字が1人でいる）

(1)　$y=-8x$ で，$x=3$ のときの y の値

(2)　$y=2x+9$ で，$x=-5$ のときの y の値

(3)　$y=\dfrac{1}{3}x$ で，$x=-12$ のときの y の値

(4)　$y=-x-4$ で，$x=-7$ のときの y の値

(5)　次の表を完成させなさい。

ア　$y=x-3$

x	-2	-1	0	1	2
y					

イ　$y=-2x+2$

x	-2	-1	0	1	2
y					

関数の基礎の基礎　代入マスター

組　番　名前 _____

3 **次の問いに答えなさい。**　（代入 → 方程式　B：求める文字を移項して取り出す）

(1)　$y=-6x$ で，$y=30$ のときの x の値

(2)　$y=5x+3$ で，$y=-12$ のときの x の値

(3)　$y=-4x-1$ で，$y=15$ のときの x の値

(4)　$y=\frac{4}{7}x$ で，$y=-8$ のときの x の値

4 **次の点がグラフ上にあれば○，なければ×を書きなさい。**　（いちばん大事なこと）

(1)　$y=3x-4$

ア　$(2,\ 2)$ □　　イ　$(-1,\ -7)$ □　　ウ　$(0,\ 4)$ □

(2)　$y=-2x+1$

ア　$(3,\ -5)$ □　　イ　$(-2,\ 4)$ □　　ウ　$(0,\ 1)$ □

関数の基礎の基礎　代入マスター

組　番　名前 _____

5 **次の問いに答えなさい。**　（代入 → 方程式　C：求める文字が a，b）

(1)　$y=ax$ のグラフが点 $(8,\ -24)$ を通るとき，a の値

(2)　$y=-2x+b$ のグラフが点 $(3,\ 1)$ を通るとき，b の値

(3)　$y=ax-3$ のグラフが点 $(-4,\ 5)$ を通るとき，a の値

(4)　$y=6x+b$ のグラフが点 $(-1,\ 2)$ を通るとき，b の値

関数の基礎の基礎　代入マスター

組　番　名前 _____

6 チャレンジ問題 （代入 → 方程式）

(1)　点 $(p,\ -12)$ が $y = 3x$ のグラフ上にあるとき，p の値

(2)　点 $(-9,\ q)$ が $y = \dfrac{2}{3}x + 5$ のグラフ上にあるとき，q の値

(3)　$y = ax$ のグラフが点 $(4,\ -8)$ を通るとき，$x = -6$ のときの y の値

(4)　一次関数 $y = ax + b$ のグラフが 2 点 $(-2,\ -1)$，$(1,\ 8)$ を通るとき，a, b の値